

A Packing of 96 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 96 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.648697. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.647046, obtained by deleting 1 of the 97 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 96 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.648697 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 96$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.647046, obtained by deleting 1 of the 97 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 96/95 = 1.710121$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N96.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 215 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

164869771133190593008796253630312057001032076227959469707032291310799553
7662657649450270573301987

denominator:

100000000000008497965362575787133339424333334321838380661858705215709477
6784979249586013015558156

B Coordinates

96 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N96.txt`.

-210836689966	-375334688205	186118753132	-196632309405	-393490730502	-490850733548	-610326881915	-80127275196
77598785026	475138532757	-199291129292	37652362435	461411922995	393598837742	127598424179	-461083904250
-262394569886	15834061802	231824731231	-40444780163	33884493858	-243857653931	193521747992	53933423916
606788595875	-124455280016	146293462243	218285818294	96556013943	-68403517843	124041961083	-218576764427
-238846961688	363107809461	544904809559	81516784875	-240438052473	374850218536	96254843932	34975662397
284842885962	-16949633971	-109339666343	587844620773	611525053707	-246245985686	-166660163495	-528728558810
-523979828510	-119503581576	128759915687	118395957692	74213366214	-80743103005	240010081188	-604615982938
201716490190	86893608547	-27956346219	549494750796	177905164600	221468664663	179522255425	-118526491066
-190958172290	284579477976	-501417294821	-298517264577	224802066625	-260429399500	-194521276350	272582271594
106501060311	421824645442	149708394066	115924004383	-265583810780	208967247596	-175725682275	-377921127872
100526910558	-176940576181	-111952598303	33014245737	531162860669	70420130454	28568136481	291627816768
-9502931586	-413352433698	127563590957	-464608558050	213582169175	-265149520166	-178892187632	257140297681
32431459726	-50710185898	28984669639	-250504643430	203292523503	557364046719	-317040117935	-60793000293
35234908177	146089306010	111436454993	-277769070655	267683942353	336425737935	188617427870	-2355418550
295460125191	-405742154950	-269507115273	87283477575	324766112537	3369607313	402674637575	-277551556671
-34166387925	-215406342823	192171601164	103530731097	293583093782	15562449752	163472434899	510693788586
-376505614694	185663282752	237428596657	541938907873	173300942678	-362015541785	-274879295261	292400877036
-204904614349	-131425183481	249709144376	25692954315	-123148180171	-119635386906	555519316475	328523887581
-52291624240	-308384353637	-442152125999	227660325964	-53049992844	25497564732	-321023314796	-57312012435
573122300615	-226925321293	-439418400590	-139412197256	152412955957	107274404253	232503304165	-281785108669
542755585981	461652077725	43733114332	-14023775954	-292528914197	526994008393	204999674368	86385748448
215005749772	-92970603410	-403298708016	365549247713	-381451332812	-147412475754	131078737201	179906255117
-44040932415	-392996515078	-359330743422	-267423107377	-249503321582	-154070927913	83772884034	17843117153
-131499200059	-394220494414	-244765768167	-234377275711	154186630606	80550324355	-252960863361	409575764055
57080819690	-13813146815	118364070367	-53496819342	113690558153	-37134897471	-176627880152	-194938805469
179018287971	-193594539583	94542198033	-244295270803	30319937520	-101669639402	173171824745	-145239767845
66902607613	-337813060037	-285296164606	-31020266913	627614398787	233143382553	-431996299012	47730115730
-182688618439	-168227727671	13228127781	239920392715	-139089868858	179791768241	-434967698396	65743682388
-60403625090	-137971996630	306017830832	-243762831574	317421359983	-165741051848	201808816448	-178596886044
17878416115	-196440010356	243175515734	43108436298	51639396915	-179606489510	410650151687	72524492313
-130941300026	-340118297413	-21700758660	257775289192	-124057472724	527145698950	192465561720	518992507607
-412165541151	482609551233	-88251612921	-394901999275	176232935613	95081997557	58398234631	644061961598
125241254821	-480696182328	70580926892	-308620151549	-107642555854	332719065903	-427748900639	71265361304
300198931263	-119399345130	-352998585348	118861796521	207340199848	541167433226	6524669004	602036582643
537428052470	118172314623	404530294629	445250690584	-135793695502	348082220681	141143042341	-243444928838
563018302022	242020589464	-664210710293	240397154133	-196418664553	338319003730	-78203063979	479326545228
128216097324	-21466580984	5659058731	214173145528	-473010503	-251700358078	-9451591609	24023572305
-203066469802	-178941607726	-133206466691	-337432543339	56494884675	334979929466	656312160886	-93360446557
43080943932	330769597404	-267912391519	-233439536528	-52975942882	258916692749	73978702562	-73755566674
285234028219	318980102157	187675785191	-312451136548	-115431986753	-437950037560	538155842427	-184569064346
-413530904152	309648277752	-109203632760	77120872208	398470886546	344956235098	145295537453	310163266678
539667074470	-64826958527	-90929262164	-507262152585	-330941770970	369290384377	142658319894	213438128543
72606374604	184018940488	-96522620761	-265931388871	278996055603	-135254087861	-414127143205	-216235749602
202721864323	204366316718	662997815024	81491701664	-99184516606	286696011454	25334420744	-241575617278
51296005370	-22988312839	-32089179028	41969201460	-499376802330	-15942486449	59398308225	69563887710
-341554725963	-177523287154	-557517341041	370388603291	-173772890176	-262440687819	163258384687	219136385001
154223368361	-230158360491	-252231336639	12874493729	-527890077694	-62237323593	184262126655	-423492266720
-331529928278	-291632741708	-137762353992	-466835397704	166963485902	-149252516872	-81581241749	150733697299
-298565760782	-240797519018	-97947443587	189700514678	122312638373	26777794780	331640017929	-159418263285
152046505558	-355923529681	46177788457	-19231463715	-646135383752	-31850802653	239276079306	323682031349
202675315002	-605875668957	285928013283	314382512034	-58473152151	222325696058	-42782296990	-162931602980
-60832235866	-26867940075	-14190317253	394651314765	20970274964	-472993971929	-5649587975	209267770763
-65213308205	285530872955	282328212003	-17086457273	-7488788798	-268261943928	-25242890129	185846492697
332959675041	-212981012678	-362322155586	5916038116	-264556232351	-316225472510	164948287940	-91807760887
82795871206	445128664666	-58707489451	-368253748841	382883890655	-277560359393	-351910705578	-437977442596
-261437191160	209969261216	-146769478370	-1334979275	233194257523	74376331514	231476957221	-429479207961
-168507776270	-138626567451	-334535196925	273159567224	448786923854	240446682923	-162492177459	-254487759987
-293983158438	-348074227977	-195698063932	395121715945	-123415155125	-317928927617	-297764356626	-299555037420
757565678893	-72560777240	683491219176	94146632600	-191975157995	443857836626	68553388915	-1538484891961
-143018021422	-238527060367	-46288688450	469332478133	-163018044553	335860723288	-307402796165	-115220935567
-146859273518	509704024917	-223960927723	-293801603570	-112221910657	43315548270	343743863519	60450296219
-39173413299	43874299433	-80583479742	-154429803364	-410839632520	-138759664531	277672330506	223700349569
348010759444	331904272117	76829547472	-102608535100	-169107067594	42518809101	123718177051	195221581333
-453517095747	131505067018	240746127895	-38146912235	208589565456	120308519827	277362170643	-216982862008
-48817499428	-197924723295	151080678560	-416183329271	-124888810801	93328812103	292312850576	-144929428112
-484953649464	218799331645	28910658283	-2187389924922	413617279238	115659111669	243242947745	154114852388
52114795589	-301581112572	-143895013876	120102519014	190170293766	-162281956209	369325748230	-463202035079

-66718505943	270008237423	332926531297	424578395684	-107955396410	237835006452	-207718474676	140206420107
243395382405	320120629713	-107360687169	-523767881890	-404301269061	322758880829	71038749760	-452116169514
-24558692813	-640251228202	-214970248342	-207776926873	-69445539317	-67986835026	212109968366	18770731547
-158322654425	-53367980935	71272706541	-26054703036	524451388134	261228589090	-405124343840	124764618170
497622836075	19275073671	494139280433	-22725248614	230066799814	684069154921	-108451035899	312576586570
-409450870757	-169819190363	272441006829	28596823733	78127359873	198982147446	-40521759139	930852476
124815257856	-24203376986	187304609121	-421821483655	272559720235	-316001416154	-182693340321	-115657353966
-126909217952	246365128755	569167753115	-240983562553	-58324486050	251869065543	-92213594922	19094174344
-90619451945	202653490275	381055498572	208418159104	126095338250	-171326387285	19269259239	-168387948047
-127133434751	613394468027	235207782965	85659151885	-347990977642	81360398620	98055954869	-327466774655
-529403519362	6697613446	-281717664395	41484576291	-130504453212	356447266223	-480424089283	-147120710735
34987531502	191674910300	174082237845	-32301662614	-41674983231	107282177242	335841398586	183772693751
-324947987511	-161610277475	237993347348	139447717913	-524606943073	244432936459	48019880748	-167254203662
75954154916	179866032744	-105242621224	-27293097080	-300488070443	-150411652225	173410118965	372139313917
-139672651956	148082156735	-132897204432	699292981822	107512805670	116453502463	-136737256583	-426718097077
360003337837	452703283825	-120345443985	-101802894558	3053566359051	-36097204762	26665226890	118490466180
350735208829	-412465354172	-411761138566	40166722858	-501113632080	-390622006572	-298549759550	-24645157384
333634394748	-17566855901	-206973237581	-550314395514	-69071227908	520709784796	235679333619	-192602918055
-354513777039	421518423402	88098247565	-230897059326	209777941124	-237322042450	-329475799880	716236978576
315860065863	312867453793	214113553096	10511475302	104769915189	-62238623432	91760296603	-38803883494
-222017426799	160746310731	410363016605	385539659655	248455732433	405486866781	628476766124	121440645194
288444643727	-937777078925	112216005856	-190064298556	131253765198	-330517148109	-5458949507	-154898005548
33634394748	-17566855901	-345549533425	213410079151	-478087977565	78048072929	-353868887912	31760611199
224219651134	197607376998	-42186752299	350874200972	329938015662	-300076840993	-224918218668	-108089115764
205038323967	421752160480	308004384220	273870210779	-12665317746	478219239614	-248703473297	288943549493
-20481956389	12601985854	103048177816	-36449945094	-59573785281	70987355677	334054901656	-401216566305
-189919965054	154674988215	468740158677	134692847615	119517480784	-375004904950	261903406424	384105515927
261835843613	302668383145	325646522833	-69062515518	17098886455	-173124790303	71321119321	-418731691483
-366141960181	101785370736	-138962614074	-3912298665635	-139822876199	27834176091	-307923515566	-218439924091
428656983663	289743936900	65572291965	353854863395	-52201175800	63238541596	131207220873	353392377685
308662462522	-236926017600	74147401920	-172727343882	551282714285	275912312128	240611491260	-196757430630
123214422597	-151028877733	-331364254371	26155424209	-168201664139	184078267968	-366727533645	-295923297946
142348165122	-773619951845	357304490320	-413295852532	-437837842712	-81379533460	-179655518312	18322968844
177327929566	-140226171089	-425213205108	-458641893150	723536767925	-548825486438	-269729869168	-167847236575
409183556207	280780046629	-39229275233	-33542479807	-304745350284	-277327171406	157448159742	-7018058217
341650785068	12689501776	451786578449	-143096714306	259280853428	305699269296	-33206831604	297895769080
-25762577577	158422984314	-239582548200	578332631289	484545287566	348354302949	563503047491	-107711334091
654995720170	-48600705805	-224369794859	168019389145	-377132191667	-153024980935	384278485794	-242624357668
-267880657405	273755612578	-114025078646	-59071441420	-243861056153	114409460058	-214471498060	-232441718631
-116659680356	-221448102405	-275146906723	239806052475	43495332799	-314513431520	26491704466	-50367147466
29612379205	158192033355	-50030082701	80746117234	113594183917	400357453468	-482268522167	-327281677527
135231185216	111553213639	186398597370	517361622822	368139512544	-72075912273	-370609490083	-112913079683
-118081708305	-20362538741	349493703383	-169229722819	-540015076760	-79988739815	-451961821444	451672756912
317479577246	301254226317	-117346361338	-151799071218	262646034087	-472867538055	167238813316	97169174855
223294851997	166675759823	239741084452	125398854847	34934784356	125458778789	161035269439	-78099188951
-455829815959	75159076382	431804689112	52543534185	-10001156090	38630288204	-58780498179	69735168288
-306880912300	-270508590192	501169454424	-258078692507	111147582095	186804456915	-35622339464	276738914044
19481888445	88548599856	148814370280	-82955328047	351936384084	-449623536123	-196896676203	-174502354525
228568107676	327565358689	111089821039	-63143211414	210475172227	143033337769	-57773196922	387200550725
-65987120855	-60595679772	508427306907	396334600646	-225111620119	-421665162713	-3592888959372	-179399780733
310105113105	-2071771309	-308275800410	-71086755293	-136533666937	253651691919	403750869316	-5202213869
-299197895902	-205077414993	51968491967	-275662231545	-55130233319	-49038166798	166408335869	-254813768919
-378649469568	226262052331	-153683916949	7079572909	39891898480	-113419318931	-68409200620	-110793779981
-69447176352	-712595987186	37003825093	47868602881	368279784796	70861418775	189967122272	450814380334
-507550559597	381210367249	168955713219	307977849793	489273585638	117036169761	341877847143	-519228523836
-253420123856	7902850097	331032943737	123743483753	130279359575	-607123336151	-93412546940	320148076951
145009529296	148209628158	-300293116932	-69878157305	-353058010083	36079429599	-367290026412	19207584029
-457939127119	-88375745701	266924299384	-731588903856	-138827565104	356480438559	-284136010792	21728384989
-197450288961	16355145652	183215946851	163801753747	-455106402227	-118392671932	531843677745	-135869346334
-443161952760	203908113133	-59760245846	-11523826970	352061040179	-91931523462	127479071017	387003306831
203582032924	283623076483	520370342267	-498792607973	-121530219560	428912906342	-86704878196	-79190735491
-10775728539	221560579920	443498551511	226941860673	-475936061969	106739333570	-62116189299	-383851411471
-19502866916	563695658746	-29665508850	452498682285	529033177552	387491114459	-629943588048	-157336551241
-264150617813	-877376924576	341652175983	-28069316408	-135279414371	-66564098884	-66517642157	73738634652
-326172698529	366284937320	-44415135886	-101120847104	214078233620	-297924652451	-50769878263	134252003112
154994589632	101462181165	-440675960691	-220228761690	-487562051048	-134304046545	-47149633613	-263714870165
111030267692	-74693994858	273865332654	-1561244048503	283085612563	-400568733920	-507983631973	-124237723368
-335469893271	-36206148170	192107032346	163220989712	236741907635	154952945707	-43886176582	263239089440
-342831295678	181920033196	41734333747	-299013069044	177090274264	-240373590003	-287288607689	222652443562
-26529534180	-557656569431	-231576356544	-362616021964	91499183563	-587328304842	-431789975688	-4056931583
-23463336750	268884427932	151118994072	-223292745335	-20997580120	-112056636462	227879873767	188032758004
208205179398	1125925415072	158317876812	336937375705	17211568404	72320806461	-441368450659	329235849945
-452062457495	34544155849	-34753228987	-106845263683	-20831766012	336431109459	-63078368431	506227846605
235529517241	-52194076636	-560806713457	344678086486	-121134795356	-95169793088	-396887778324	-296129049241
88498284774	-185432210846	-97548882802	-362248750862	587913846928	-247878344415	-228276472421	-200791187601
39012811268	-94040670170	78360342887	-242339695177	-171643428118	-18355412607	-38466244225	494615376613
-376084162853	-198370559624	-38364487267	-50012794453	-19478888025	-147038426230	-118547053943	-15717681798
67635646960	-254645459854	75456929691	-272925437280	365396140262	-8678053235	-262133723144	462469427953
-218485119897	43372067013	323139023323	166012279653	283939653782	478184076308	-143079585930	15370342766
9833814373	-816937391212	393798986623	-118695166204	-291386444601	-71514063913	12624751143	-436671882162
-258070307937	-240479379878	-191253240909	-220400990018	30106963251	-275280002225	268656981817	-433021083004
460136905938	-188297874612	-358972296480	-671880423555	-257470644576	131148442257	434173617180	44323509451
-463399314228	-33591417590	229411934671	-22361885521	-53237262716	-461949112714	530886526086	-22625411682
-112592037254	-67343836249	-95877361958	-64483006756	-52379010953	82044318289	112442903044	163509663596
107095749680	557033976159	-417981634594	237760542686	-32727266646	118905270028	-51815561751	-275826203756
150595155047	-370731997929	-197941732433	691513269786	-328566081313	-202331681189	-8690490545	-159413016707
17415065318	-61211884967	-343234235795	-214410149286	175744501024	-560861575386	285991544708	33175232865
-409545478614	-237501925646	-82518030108	-184545584965	-156729299894	-190941417819	502891754762	2881234708
45738719691	114443657808	-116933361951	-298760917682	417534060504	157229721960	63106920889	284827746751
71936362478	-354323305692	-34379872284	-65908608490	306275098826	-92998109568		

-385891102132 101477445654
360013474332 264399866247
-18966476148 -221087707619
-20961938686 -188768118290
-399027703934 157567596404
-504958588573 274187378479
36619809744 46613958957
124742030862 -57929333148
45274683405 -147186105156
-195388016359 631500353703
-99463029404 -140885716987
-294629385491 -238746064972
-390699005869 -482122403523
-287798453542 -170609192614
22389903974 -251711607869
-275131609021 401730177520
-411154057141 -260773859156
86765770021 -195007045179
-633745533348 -165662622959
281160176018 -311031689485
52282270461 -449316958828
262165035673 -124578877401
-214836777055 -1648075087524
-112199785916 -411737283020
203195032625 -278914494063
-110531177214 128331133675
44561370924 -207733917100
36699635292 -64758146540
674176950181 259224720962
123586938232 -163536835488
-32918368545 -15263006360
15275368049 755390267669
-523819908129 22222455995
215712039612 -58145628301
248253534505 9731849541
-84609718177 342857819737
13581387857 -49140073556
9316741141 -283932757216
-368216398231 158256682358
-216703861559 -73679174103
-342120080267 205739311040
161417998823 27646659657
-263825285588 -185517368168
24598566941 -81642038619
-21893831570 543373687266
-168876600477 -45468632808
-473829412260 465736621867
-1549247187 34763283120
285847558919 31895989990
-2606861415 163239938673
586960580552 143971454237
-8316515624 -202908897912
172998912006 -72067897449
400972974586 4634322916
-245957212376 241482419996
150708432378 -268941176632
-488756972427 -9541419403
-396794551621 -92187060308
33484668031 518252108834
-202451670604 408553437483
12548139535 236150745081
221104573000 13118102330
-125923120416 14670249467
308322630101 233225850617
-308145375430 -556329219585
-322127749951 -11126860123
183195780431 -14406033481
4253855917 91013404954
260283306595 236534131564
-208849096361 587800141919
-316256773262 186194679790
332571893042 -137679230809
-199937332910 -393299707937
76237598731 135599352828
441834768557 -25503320736
144275500283 -365512317592
290958881257 264244735821
544901743519 307449933006
88028195875 -213148839490
-64308078805 -500628726612
500292433710 -353535963399
175296681926 -21129553708
154122039252 95986701956
-14490868067 -237255782580
-379724335791 14331965528
271586002973 18317202561
438276534012 -201771461953
251091154016 -211525696025
-47887783005 -246088934841
311231977587 506267069286
300167268760 213551439939
-133492086328 70285416831
-124891367744 553265976854
226139777041 -17651434492
-411640778491 44597661122
791426410253 99262620375
18211862963 580493324183
-17073250994 64376408952
-153479794662 -370744117275
-40429382164 120234851604
265943516124 -398607089236
75858237585 26766321204
-19460361476 -141399124925
-243989647706 -64660073940
-89351236061 -161661749619
-358977458033 -470751436117
240374139702 -337594292829
-188278354754 244041517622
131027045778 -215510133351
122468158999 25231693630
209816961852 59709962664
-379799778586 -139269863971
429894826138 424395288750
137921384851 106737046225
-191264842102 64426746388
93240798345 149888363739
-548067106388 539043856521
-147017451407 257278640728
362542059758 327229427518
107930885948 -4973904971
140264839616 -154137111557
12278374433 307453242038
-222456755861 -315854598762
570792757576 -421068491072
160189211020 164808779921
529842597603 175315077620
-61976577923 -76664945942
-9595113084 186788660362
-358495123948 -18102202082
-36578762204 576509122000
-205778675334 7646456548
287081519150 100597837473
-210852585117 291296865355
-583691039074 -346053235617
-122086013087 336629332772
217507426345 231384799534
86952364818 -244653494011
-233065252665 349982624867
-133422375286 390602281884
-316668179896 -412652487293
-488499557519 278606655874
54792060502 -139834980274
-79223996135 108199468366
-208620209423 -20357594533
-573830986061 -84728865506
573541290529 -3180110700
202890079883 206512695345
17486682196 175918427847
230643345634 567826129481
246506161334 -284884238008
72983355223 -365808766963
123211482317 160847846345
64821169515 -263131299843
-303952269208 286467402348
-27655393027 394433042904
157965060940 -220565086652
19813830681 -286937666936
140402129232 -20000313627
720054699055 113867769375
-198799336210 537937568121
-142909636241 -35441550768
-127565202795 -559550966971
383729759740 203036026109
-126542114380 102510112497
98437576114 -229214664944
274146485412 -97472305210
-268318542473 134532384211
181891166916 -11126860123
-178918248102 -26350109315
-713167825701 302060299404
99440545158 268521280526
152888437253 -521286264792
-83468683540 -73761442550
-173085057301 34173881361
180441199369 23648592449
47044222024 -76549114482
33569246252 11693047622
-391451900370 204173941207
227957556636 356911987866
314683292213 468200309478
139320278951 130381650348
252886409723 382711513918
-69908871231 449769025226
-162059057969 364767675003
85118393687 444148779743
321205927481 -218986871575
-256405497639 -576451811612
80541317950 -81654565506
187777509152 -98589817417
-387987588889 76420976861
-186575981404 34977999453
-395495042484 -29922847949
-486117298661 108234680623
388625557674 128225608430
-147780241804 -186088906120
-181194188809 -27491181071
-81618009692 -51841214617
396980925459 -371452335506
383131307565 -151863963551
-149224268312 190375389432
209254475426 -418023177900
-495539556164 -150935649998
-94428042254 -530672857186
65397728256 -78153072891
154554647333 8926103039
314734017007 478105513153
321296626422 -133926720044
314027593980 294840762071
-162156283206 -232763934526
-99972917930 -140221956971
-83104842676 9705527844
99051576659 -22454196818
368853650654 192561175526
-235470868035 -114579314186
568349615547 185849310890
-128871564656 -186556451276
-145660246258 -143206038723
402856600040 135562907067
75573841122 -506220162400
-184847474086 -22634562918
-438718671982 679242767813
6439112785 106633749197
-91187184939 -51007664827
181826488167 -448765931176
267975731119 287293175812
-40791093538 -209670065202
24218874528 454071738918
527882473690 266746951255
683536938963 -2343790293
27516635801 278306668698
103548400405 -152627088305
240428567615 -363065894814
-274928324221 289027831753
25309962069 254349288764
62343759968 -332166419958
-215938881597 -398187598838
-135842303525 383843234310
404483531963 -491764557719
-124141471459 -233990312637
238917939972 -45504891148
-451259209334 -136855273037
-228264894879 94157100890
406121507208 -33156953022
-8914797012 223082717935
382746402664 236605220565
-321090556934 26437705471
-156789240718 -387273475277
-257371470127 -166888463640
189514868196 333341926563
308477002708 117754155357
-71634001391 31176401349
-201274477499 151266372852
-59241351086 207923337372
79898666918 -194165962469
-253049059507 -270512680416
-597563038387 438178193345
367831404046 -174054556228
74407314375 -178256512967
-428637934996 -480140563229
-40149076876 429647260001
249676199754 415018793181
-14566545191 673284568382
271205074968 -133456350467
48421409824 197831963733
-239830574521 330861301014
-647027995939 -59841409384
-156175594040 -72949341542
-204841077306 160522816929
-276698721482 140833482977
333725163876 317974305577
345322011183 -161971240971
109963466162 -119324510084
31688590351 -109293556130
327734320776 -191172269072
-29312147067 94202824465
352710561436 -312257320839
15158647358 184086148471
316717464195 371950358923
273364005583 -334094533686
86261520580 276110456403
-496828111414 -269377560142
518800741221 165855822994
23821733712 -41947058239
143654590985 -563737285537
-178727553385 -95501276583
124408884108 -261211093352
98046135544 372223376151
-158675697106 -88633018560
-2801503015314 195376807287
-323534784650 -258045288198
-157491144004 465923745943
-51567026941 37662841811
207356827438 -92073560401
-294232097414 191392504191
473002336432 -157952750750
-355379257297 148892129740
-511593500025 -466288810830
-11092272585 417312558636
31477570605 215706875969
-260872169268 48671733943
-339784646078 382979756718
125974921571 -53752036521
-53086946355 669919374435
-205203625786 -253775491575
199342232585 -247329885904
-321925226109 -172585933493
55292281615 -6867697415
188534090674 -260120449879
58766184916 -166406566948
-754806831940 -237818545631
-6744181137 -187905467522
-22087420763 -238011043766
-195319922274 -324927437744
135389336279 -42937069031
377135071987 65089317217
170022878007 -354506736944
37081881439 18910280844
510102852059 -123714575110
327072852093 148327472639
79458561004 -243114469527
247673406544 661901933880
-351066224599 39943492228
-37758856013 347699281658
21146020672 -281261055753
408549790474 -161821255422
169284578671 195146453892
99824484976 196314339622
491469496943 599155302328
63981582825 83077540955
86548578226 -30448925590
-80279730715 150820535267
-137816561090 87775823928
-501073158557 -96252940409
-528706162547 228890284391
260647321928 -492901160888
-28968442141 186121102875
219216659634 -226693599976
18808592884 -368064757124
157693386085 -33580101187
-82233664153 -215074085427
398706935995 405894198421
688883567394 29130151298
-239742123432 -195025913561
-286837965792 389441124074
-42625361672 268718983664
-293753677249 466265552710
-113899775222 -510483991499
-186544183436 209938411795
34840282275 45161038691
183813235803 15334997018
155592864269 -27587633530
-378380411627 -619048466633
-431251686329 11473943502
-196119441422 279948685740
-354653473191 287817080144
404175402860 104308191149
-35798435022 179853675830
-222411964931 267157893901
276051861289 -180054492547
314500612967 97515249957
-278006187394 381940534806
8055178119 96062037723
113587482072 225421488808
-164718736752 -304936605122
19398980274 -233147568444
539348004032 -200121733681
250790203962 421728003065
-34644947318 162139638090
-245489602004 -51590349074
20323637114 94599643128
26718008300 -182299941158
288487267230 23504454222
-31134473215 -474803489854
-589610077383 -25204537199
20729139775 370155328309
377074065745 -47720730452
93911355094 46008572374
135798994583 -68441687902
-112911655013 -190370360227
-501799092868 109125507578
-20863263809 -9124194878
-221294981951 378425950906
322077569801 46095474173
-202211979204 -203657191835
-121270995446 -74556855236
-42796601280 -74091972576
371103352329 179070935107
100815214135 743402858774
-282648961705 168283732175
232918707793 -357734051147
-323995520470 -531055886712
-375066866035 -331366335
362946547201 38169388108
307234634141 221773497165
-414735121850 198980625798
71658052304 -235648225368
196217679231 -101033846228
-52216246080 -545998324671
388993195928 -371285367106
64845763146 -59543611895
354403090757 -176303602061
-123110403364 -165645326373
87573394499 252931147091
541952924505 63678984298
210996804190 286981807494
-139357747038 140959756631
-344216046525 -417227030464
-156576000292 36896818816

347109820630 -367062980824	128222153833 544509877050	-143896637140 -102143339689	-180812363951 -88129853480
142678850474 225777112263	-95452361789 -163118662609	-217665907507 578366562970	50069843990 99793427644
-159354958672 322021431898	64548438315 87755421689	172458336594 -287370199804	90828930213 125744774756
335814400036 -168338064365	-234883751388 14467762457	471028194848 341407712550	365273697918 13195420540
-212238663001 -368425368227	27802219433 128585661926	35458342847 -214639905893	-189560932357 82325337039
-55957703368 402527937296	275785052172 -112463677940	-55332562941 109341287683	-600715163252 349772946925
-414405933046 144183219925	89870040827 -151277262045	161285741058 405123821377	-275099105081 -375262037387
21418232921 -286314848523	42691919936 -200917082436	62557511388 712100153542	-66638015965 278638919616
80223907732 393081875626	-214355790963 317342706268	251333546990 86798730804	-36572988265 3132515780
-81173319961 207311309251	-518064312554 -364049789479	369108361272 -12689640118	-316772732033 89678516582
-137950113544 510300826155	95880291085 -598925944643	410957387682 -93398256315	77481336060 128225894542
83970119708 206014637366	-31668250660 48323393124	-336426006284 -19954268661	467955702381 -66284629611
655600939321 56237682398	54962047240 59126602292	-93743770915 188873640987	59218188365 406923156092
-107777297047 -30813138766	-660147641658 85037095502	-524450073094 110693633380	-174904223225 -493521013754
-438673346585 454781636891	-208486183483 1411125223618	-274026336754 -69948801488	143688234130 445418102040
-73849169872 177490532307	-70301202656 -410878736837	-261418597664 -246303690694	490849270110 81084850516
81575110093 -56975089074	210508708227 -103111474767	238768976859 -374781436199	-215287479011 203409666942
281906069891 -16760205707	-364337988151 -62672062563	219789532811 607544939502	-255919682409 456051108489
-470126137096 -395413863692	-35850540907 -358380725699	26877938757 252674504662	-77015814096 -359503629690
-120021425533 -290667208899	122596185204 91769897104	529165668037 -305479998637	-12060768541 510615579085
-5291638364 113365462883	-181655170002 -98125342545	240371987026 244506778120	-195986629802 168944910804
188843666693 416744385032	-336886314560 -3532254750	584525384949 -7772800379	19291441633 13087855993
-244537854728 -372879610245	-71859209744 -324337203329	-291169842837 118396954034	47078375228 -269203209803
147569877095 -344712641232	538621570455 -458608146531	-150077163722 -60325411078	117678940862 -77005043961
-34729358602 231131376232	302059136393 -20479568917	-163378433954 251556869778	181371213355 71159307397
-109482165939 169656062323	242127456407 593710041311	137165785428 -79971882300	-64415673219 -103192216290
699610310238 805479357	99552676031 -242716397490	175573130435 -397439619786	-733149050640 -114000906615
635610629 25013766520	511059844430 217666730416	101226684006 245898797471	108381096359 467197714492
138089451523 358449954250	4610253339 300399825690	233324191728 307554029992	-169568002723 232736926335
-358574815340 66643002683	226961817656 -185242320921	152257261555 116341844001	-34649927418 143642827043
-359836953256 -129224203972	-130758306218 -265918988253	-110252567314 -177282362444	-209154415170 -94002319369
276799512473 -341592298436	-231545375230 109327081270	173162241222 443967492518	195177981232 164751779553
-21729170071 -115276190083	33263550417 -259961029650	611357227713 363121358553	-37752173402 -67489375310
-160927376928 453901339673	-193230308135 43379746059	-398389052589 116656142715	-500307167638 173548865845
-669562159612 342288848989	341349199217 219997573513	274953366428 -559692786057	-566843951065 347165420979
486692679303 317307347056	153588164784 -492375097636	-207373664028 -102835270861	148101692696 -19458482778
95013701875 293437891591	226901837732 86264351074	-10355652536 -41130551379	-123505295941 -244682922750
-266811176357 360237557953	-572081620955 94083006760	145840697271 -240915052905	377357953914 464079398060
-11348538339 -297954854542	-88401798008 -223049355753	-150754436050 459046866380	-6321801856 357012633338
-266029586598 -319207215414	-347150294 -143881427826	-400341282443 98620190992	-181726898027 -567757593305
-44509578962 124160257213	-339375946387 -94224518251	-259244346325 65265560085	320172113498 -92725747491